

Questions-Reponses Jury - Page Simulation

95 questions ultra-hard avec reponses techniques argumentees

Document genere le 06/06/2026 a 11:42

Mode d'emploi pour le soutenance

- Lire la question jusqu'au bout avant de repondre (beaucoup sont des pieges)
- Commencer par la reponse courte (Oui/Non/Chiffre), puis justification code
- Citer un fichier module si le jury pousse (ex: simulation_events.py)
- Assumer les limites PFE (pas temps reel) puis proposer evolution production
- En demo live: montrer CSV export ou progression tick/total comme preuve

Index des themes

1. Architecture et positionnement produit (6 questions)
2. Mecanique interne de la Simulation (10 questions)
3. NB1 - Prediction et ecart (6 questions)
4. NB2 - Anomalies et seuils (6 questions)
5. NB3 - Modes, actions, economies, RL (10 questions)
6. UI, UX et pieges jury (7 questions)
7. Securite, roles, deploiement (5 questions)
8. Mathematiques, formules, agregations (5 questions)
9. Limites, critiques attendues, reponses (6 questions)
10. Questions ultra-hard (pieges) (14 questions)
11. Comparaison avec les autres pages dashboard (5 questions)
12. Tests, qualite et maintenance (5 questions)
13. Questions finales piege (niveau expert) (10 questions)

Architecture et positionnement produit

Q1. Pourquoi une page Simulation separee au lieu d'utiliser uniquement l'historique reel ?

R: L'historique (pages 1-5) lit des exports parquet pre-calculés. La Simulation re-joue un scenario contrefactuel horaire (date/heure/stations choisies) en re-inferant NB1+NB2+NB3. C'est un bac a sable what-if pour demo jury et formation NOC sans modifier les donnees de production.

Q2. Quelle est la difference entre Simulation et page Optimisation RL (NB3) ?

R: Optimisation RL affiche l'etat agrege du reseau sur le dataset exporte. Simulation genere des donnees synthetiques pas a pas, journalise alertes/decisions dans session_state et permet pause, multi-jours, replay demo live.

Q3. La Simulation est-elle du temps reel ?

R: Non. Chaque heure est calculee a la demande a partir de profils historiques (_pick_profile) + jitter deterministe. L'autorefresh (30 s par default) simule le defilement du temps pour la demo, pas une connexion SNMP/EMS live.

Q4. Quels fichiers forment la couche presentation vs metier ?

R: UI: views/p5_simulation.py, views/simulation_ui.py. Metier: views/simulation_common.py, services/synthetic_bts.py, services/simulation_events.py, services/sim_inference.py, services/nb_inference.py.

Q5. Pourquoi Streamlit et pas une API REST + front separe ?

R: Choix PFE: time-to-demo, deploiement Streamlit Cloud, acces direct aux artefacts Hub. En production TT, on isolerait inference (FastAPI/batch) et garderait Streamlit ou Grafana comme couche viz.

Q6. Comment garantissee-vous la coherence avec les notebooks NB1/NB2/NB3 ?

R: Memes artefacts joblib sur HuggingFace, run_nb_pipeline() partage entre dashboard et notebooks. Fallback apply_offline_nb23() si Hub indisponible. SIM_SCHEMA_VERSION=3 purge les sessions legacy incompatibles.

Mecanique interne de la Simulation

Q7. Que se passe-t-il exactement quand on clique Demarrer ?

R: reset partiel session sim, `sim_running=True`, `sim_tick=0`, calcul `sim_total_ticks` via `scenario_timestamps()`, `bootstrap_simulation()` appelle `advance_scenario(steps=1)` -> `hourly_snapshot` -> `enrich_with_pipeline` -> `append_sim_data` + `record_events`.

Q8. Comment est calcule `sim_total_ticks` pour 3 jours demarrant a 14h ?

R: Jour 1: heures 14-23 (10 ticks). Jours 2-3: 24h chacun (48). Total=58. Formule: $(24 - \text{start_hour}) + 24 * (\text{num_days} - 1)$. Code: `services/calendar_tn.scenario_timestamps`.

Q9. Pourquoi `bootstrap_simulation` met `sim_tick` a 1 et non 0 apres la 1ere heure ?

R: `sim_tick` compte les heures deja materialisees dans `sim_data`. Apres bootstrap `n=1` heure generee, `tick=1`. Le prochain `advance` part de `idx=tick`.

Q10. Comment fonctionne `maybe_autorefresh` sans bloquer l'UI ?

R: `streamlit-autorefresh` declenche un `rerun` toutes les N secondes si `sim_running` et non pause. Compteur `_sim_ar_count` detecte le changement et pose `sim_advance=True`. `process_tick()` consomme ce flag et avance d'une heure.

Q11. Que fait `purge_stale_sim_session` et pourquoi c'est critique ?

R: Si `schema version` change, `pipeline legacy` (`profil_historique`, `scenario_rules`) ou `conso_optimisee` absente: reset pour eviter KPI incohérents apres deploy. Ne purge pas si `sim_running` (simulation en cours).

Q12. Comment Simuler la journee complete evite-t-il le crash Streamlit Cloud ?

R: `generate_period()` concatene toutes les lignes brutes puis un seul (ou few) appels `enrich_with_pipeline` par chunks de 360 lignes, au lieu de 24 appels `pipeline` separes qui timeout.

Q13. Pourquoi `sim_data` est tronque avec `.tail(max_rows)` ?

R: `max_rows = max(72, 24*jours) * nb_stations`. Limite memoire session Streamlit Cloud et garde fenetre recente pour graphiques/journal.

Q14. Le jitter est-il aleatoire a chaque rerun ?

R: Non. `seed = hash(station_id, date ISO, heure) % 2**31` dans `_jitter`. Meme scenario = memes valeurs `conso/pred` pour une station/heure donnee.

Q15. D'ou viennent les profils horaires par station ?

R: `sim_engine()` charge referentiel via `_load_sim_reference()` (dataset enrichi). `_profile_lookup` groupe par station, heure, mois, week-end, Ramadan, ferie. `_pick_profile` cascade vers profil heure seule puis `_fallback_profile`.

Q16. Que se passe-t-il si Hub HuggingFace est down pendant une simulation ?

R: `enrich_with_pipeline` catch Exception -> `apply_offline_nb23()`. La simulation continue avec regles heuristiques; `inference_pipeline` marque offline. Message possible sur courbe si ecart faible.

NB1 - Prediction et ecarts

Q17. Quel modele predit conso_predite en Simulation ?

R: LightGBM charge via pipeline_inference.joblib si disponible (run_nb_pipeline). Sinon conso_predite vient du profil synthetique jittere (~9% autour du profil).

Q18. Comment est calcule ecart_pct affiche dans le tableau ?

R: $\text{services/nb_metrics.compute_ecart_pct: (conso_reelle - conso_predite) / conso_predite} * 100$. Agregation reseau KPI: somme conso vs somme pred (pas moyenne des ecarts).

Q19. Pourquoi un ecart negatif de -6% n'est pas forcement une alerte ?

R: Alerte ecart_conso declenche si $|\text{ecart}| \geq 30\%$ ET $\text{QoS} \geq \text{seuil} (0.6)$. -6% sous prediction = bon comportement, pas incident.

Q20. Les bandes Q10/Q90 sont-elles utilisees en Simulation ?

R: Generees ($\text{pred} * 0.9 / 1.1$ en synthetique, ou NB1 pipeline). Pas de declenchement alerte direct sur Q10/Q90 dans simulation_events; seuil fixe 30%/50%.

Q21. La prediction est-elle recalculee a chaque heure simulee ?

R: Oui si pipeline actif: run_nb_pipeline recalcule conso_predite, scores NB2, actions NB3 pour le batch horaire soumis.

Q22. Peut-on simuler une date future ?

R: Oui techniquement (date_input libre). Contexte calendaire (Ramadan, ferie) s'applique via calendar_context. Pas de donnees meteo reelles futures.

NB2 - Anomalies et seuils

Q23. Comment le seuil d'anomalie est-il resolu en Simulation ?

R: `resolve_nb2_seuil_ensemble()` depuis stats reseau exportees JSON. `_anomaly_seuil(scale) = seuil / scale`. Si absent, certaines alertes `anomalie_sans_action` ne se declenchent pas (seuil None).

Q24. Que signifie `nb_votes_anomalie` dans le moteur de mode ?

R: Nombre de detecteurs NB2 ayant vote anomalie. ≥ 5 votes $\rightarrow$ mode CRITIQUE meme si score modere (`decision_service.decider_mode`).

Q25. Pourquoi une anomalie peut exister sans action automatique ?

R: Alerte type `anomalie_sans_action`: score $\geq$ seuil, QoS OK, mais aucune `action_proposee/action_rl` nommee. Design: alerter NOC pour arbitrage humain.

Q26. Difference entre alerte `qos_risque` et mode CRITIQUE ?

R: `qos_risque`: score anomalie eleve + QoS < seuil (optimisation interdite). mode CRITIQUE: logique NB3 globale (score > 0.6 ou votes ≥ 5). Les deux peuvent coexister; journal et badge UI peuvent differer.

Q27. Les alertes sont-elles dedupliquees ?

R: `merge_event_log` concatene et garde max 300 entrees. `alert_ref = station|timestamp|type`. Acquittement via `sim_ack_refs` + `persist_alert_ack` SQLite.

Q28. Peut-on baisser la sensibilite aux fausses alertes en demo ?

R: `classify_tick_rows` accepte `anomaly_sensitivity` (default 1.0). UI actuelle ne expose pas le slider; seuil effectif = `seuil_reseau / sensitivity`.

NB3 - Modes, actions, economies, RL

Q29. Pourquoi mode NORMAL avec action Free cooling et gain > 0 ?

R: mode_operation (MoteurDecisionEnergie) mesure urgence reseau. action_proposee (StrategieOptimisation) mesure opportunité énergétique (meteo). Free cooling ne requiert pas creneau ECO 0h-6h. Ce n'est pas contradictoire metier.

Q30. Quelles conditions exactes declenchent mode ECO ?

R: score < 0.25, CPU < 50%, heure entre 0 et 6, optimisation_qos_autorisee=1. Toutes simultanément (decision_service seuils eco_*).

Q31. Comment economie_estimee_kwh est calculee pour free cooling ?

R: optimization_service: conso * 0.15 si T<22C, vent>3 m/s, HR<75%, pas d'action prioritaire sleep/reduction. Plafonnee a 42% conso (MAX_ECO_FRAC_DEFAULT).

Q32. Formule finale economie_kwh retenue ?

R: harmonize_nb3_economies: max(economie_estimee_kwh, economie_rl_kwh) puis min(..., NB3_MAX_ECO_FRAC * conso) avec NB3_MAX_ECO_FRAC=0.48.

Q33. Pourquoi prefer_rl=True dans le tableau mais False dans la carte detail ?

R: Tableau ops: action affichee = action_rl (decision automatisee). Carte detail: action_proposee expert d'abord (demo strategie regles metier au jury).

Q34. Comment RL est-il simule sans reentrainer en live ?

R: Artefacts RL dans pipeline; _fill_rl_economie_from_actions mappe fractions par action (ex: free_cooling 12%, sleep 40%). Pas d'apprentissage online.

Q35. Pourquoi plafond 48% de la consommation ?

R: Garde-fou realisme reseau: impossible d'eteindre plus de la moitié de la charge BTS sans violer contraintes QoS/alimentation. Configurable NB3_MAX_ECO_FRAC.

Q36. Que signifie conso_optimisee_kwh sur la courbe ?

R: max(consommation_kwh - economie_kwh, 0). Courbe verte = conso apres action optimisation retenue (expert ou RL).

Q37. Sleep mode: economie depend-elle de la technologie ?

R: Oui. ECO_SLEEP_PAR_TECHNO: 2G=0.062, 3G=1.608, 4G=1.845, 4G+=2.04 kWh/ref, cap a 48% conso (settings.NB3_MAX_ECO_FRAC pour sleep).

Q38. Une action critique ecrase-t-elle free cooling ?

R: Oui. optimization_service ligne critique: action alerte_noc_prioritaire et economie_estimee_kwh=0 si mode CRITIQUE ou score>0.6.

UI, UX et pieges jury

Q39. Pourquoi le texte disait 'aucune action requise' avec un gain affiche ?

R: Bug UX corrige: mode_explanation() renvoyait message generique pour NORMAL sans lire action_proposee. Desormais: 'optimisation possible : {action}'.

Q40. Gain heure vs Gain cumule: difference ?

R: Gain heure = somme economie_kwh derniere timestamp * 0.40 DT. Gain cumule = somme sur tout sim_data (historique simulation).

Q41. Pourquoi la courbe optimisee peut etre a 0 ?

R: Session legacy ou pipeline sans NB3. purge_stale_sim_session + Stop/Demarrer force recalcul. Warning affiche si conso>0.05 et conso_opt<=0.01.

Q42. Que signifie progression 16/16 en pause ?

R: sim_running=False ou sim_paused=True: autorefresh inactif. 16/16 = scenario termine (ou journee complete) sans erreur.

Q43. Pourquoi certaines stations manquent sur la carte ?

R: render_mini_map exige latitude/longitude dans latest_all. Stations sans GPS dans referentiel sont exclues silencieusement du scatter.

Q44. Traite vs Ignorer une alerte: impact metier ?

R: persist_alert_ack en SQLite (acquitte / faux_positif). Compteur Alertes ouvertes decremente. Pas de re-simulation automatique.

Q45. Export PDF sommaire vs CSV: contenu ?

R: CSV = sim_data brut ligne a ligne. PDF = build_simulation_report agrege (total reseau, par station, alertes) via generate_simulation_sommaire_pdf.

Securite, roles, deployment

Q46. Un ingenieur peut-il simuler une station d'un autre gouvernorat ?

R: Non si non assignee. station_options() filtre engineer_assigned_stations() pour role != admin.

Q47. Les donnees simulees sont-elles persistees cote serveur ?

R: sim_data reste en session_state Streamlit (volatile). Seuls acquittements alertes vont en SQLite. Pas d'historique simulation multi-session.

Q48. Que contient SECRET_KEY et pourquoi c'est important ?

R: HMAC sessions auth (security_middleware). En prod: variable env, pas default dev. Streamlit Cloud: secrets.toml.

Q49. Rate limiting sur la Simulation ?

R: Middleware global _GLOBAL_RATE_LIMITS sur auth/actions sensibles. Simulation lourde limitee surtout par timeout Streamlit Cloud (~plusieurs minutes max).

Q50. Comment proteger HF_TOKEN en demo ?

R: settings.HF_TOKEN via .env/secrets, jamais commit. Lecture read-only Hub public si repo public sans token.

Mathématiques, formules, agregations

Q51. Conversion kWh -> DT: ou est le tarif ?

R: settings.PRIX_KWH_TN = 0.40 DT/kWh (configurable .env). kwh_to_dt() dans simulation_common multiplie par ce facteur.

Q52. CO2 evite est-il calcule en Simulation ?

R: Pas en KPI direct page Simulation. FACTEUR_CO2_TN=0.53 existe settings pour autres pages. Extension possible: gain_kwh * facteur.

Q53. Agregation multi-stations sur courbe sans focus ?

R: build_chart somme conso/pred/conso_opt par timestamp sur parc selectionne. Caption: 'somme horaire sur le parc selectionne'.

Q54. Moyenne ecart % dans rapport PDF par station ?

R: ecart_pct_series(sub).mean() par station dans build_simulation_report, pas ecart des sommes.

Q55. Calendar scale nuit vs midi ?

R: _calendar_scale: x0.85 si h<=5 ou h>=23, x1.05 si 12-14h, modulateurs Ramadan/ferie/week-end. Applique avant jitter sur conso.

Limites, critiques attendues, reponses

Q56. Votre simulation n'est pas du vrai reseau. Comment repondre ?

R: Exact. C'est un demonstrateur pedagogique what-if calibre sur profils TT reels. Production = connecteurs OSS/BSS + SCADA + validation terrain. PFE prouve l'enchainement algorithmique NB1-3 et l'UX NOC.

Q57. LightGBM sur donnees synthetiques: fuite de labels ?

R: En sim, conso_predite peut etre recalculee par NB1 sur features synthetiques coherentes. Pas de fuite train/test car pas reentrainement live. Ecart jitter injectent realisme.

Q58. RL en production sur le reseau radio ?

R: Non deploye. RL offline entraine en NB3, inference seulement. Garde-fous QoS et plafond 48%. TT exigerait shadow mode + rollback + homologation radio.

Q59. Scalabilite 10 000 stations ?

R: Limite actuelle: session Streamlit, pipeline batch, UI dataframe. Architecture cible: Spark/Flink batch horaire + cache Redis + API read-only.

Q60. Pourquoi SQLite et pas PostgreSQL ?

R: PFE/deploiement Streamlit Cloud simple (comptes, ack alertes). PostgreSQL recommande multi-utilisateurs production.

Q61. Comment valider que la demo n'est pas 'fabriquee' ?

R: Montrer inference_pipeline dans sim_data, comparer une station avec page Prediction historique, exporter CSV, expliquer seed jitter reproductible, desactiver Hub pour montrer fallback offline.

Questions ultra-hard (pieges)

Q62. Si je change `sim_num_days` pendant `sim_running`, que se passe-t-il ?

R: `sim_total_ticks` recalcule seulement au Demarrer. Changer slider en cours modifie param future advance mais pas total deja fixe -> possible desync progression. Bonne pratique: Stop puis reconfigurer.

Q63. Ordre de priorite des regles `action_proposee` ?

R: `sleep` > `reduction_puissance` > `free_cooling` > `eco_calendaire` > `alerte_2g` > critique NOC. Chaque regle ne s'applique que si action encore `monitoring_standard` (sauf critique qui ecrase tout).

Q64. Pourquoi `classify_tick_rows` utilise `prefer_rl=True` pour message alerte ?

R: Messages alerte orientes action automatisee deployable (RL/pipeline). Journal decisions privilegie `action_expert` si `action_proposee` nommee.

Q65. Difference `inference_pipeline nb1_nb2_nb3` vs `nb23_offline` ?

R: `nb1_nb2_nb3` = pipeline Hub complet LightGBM+detecteurs+NB3. `offline` = `apply_offline_nb23` regles simplifiees. `purge_stale` reset si legacy detecte.

Q66. Peut-on avoir `sim_tick` > `sim_total_ticks` ?

R: Non normalement. `advance_simulation` stoppe si `tick >= len(stamps)`. Journee complete set `sim_tick=total` explicitement.

Q67. Comment reproductibilite demo jury a l'identique ?

R: Meme date, heure debut, stations trieées, meme version artefacts Hub, meme `SIM_SCHEMA_VERSION`. Eviter changer intervalle autorefresh (n'affecte pas donnees, seulement rythme).

Q68. Que repondre si jury demande latence inference par heure ?

R: Mesurer localement: `hourly_snapshot` ~X ms sans Hub, `generate_period batch Y` secondes pour N stations * 24h. Optimisation batch chunks 360 lignes pour respecter timeout Streamlit ~60-180s.

Q69. Le mode ECO nuit-only est-il realiste pour TT ?

R: Heuristique PFE alignee cahier des charges demo (creneau faible trafic). TT peut elargir via `decision_service.seuils eco_heure_debut/fin` configurables.

Q70. Justification economique 0.40 DT/kWh ?

R: Tarif moyen industriel Tunisie utilise pour KPI financiers homogenes. Configurable `PRIX_KWH_TN`; sensibilite dans rapport excel possible.

Q71. Si deux onglets Streamlit ouverts, sessions independantes ?

R: Oui. `session_state` isole par session navigateur. Pas de collision `sim_data` entre jurys differents sur Cloud (instances separees par user session).

Q72. Comment prouver que le gain 0.80 DT n'est pas invente ?

R: Tracabilite: `economie_kwh = min(max(expert,RL), 0.48*conso)`. `free_cooling expert` = 15% conso. $2.01 \text{ kWh} * 0.40 = 0.804 \text{ DT}$. Verifiable dans CSV export.

Q73. Quelle est la difference entre alerte et decision journal ?

R: Alerte = evenement NOC a traiter (seuils depasses, modes critiques). Decision = action optimisation journalisee avec economie estimee. Une heure peut generer les deux, l'une ou aucune.

Q74. Le jury dit: 'NORMAL veut dire rien a faire'. Reponse ?

R: NORMAL = pas d'urgence NOC (pas CRITIQUE/ATTENTION). Cela n'interdit pas une optimisation opportuniste (free cooling) si meteo favorable. Distinction urgence vs opportunité energetique.

Q75. Comment demontrer le pipeline sans code source ouvert ?

R: Export CSV: colonnes `inference_pipeline`, `anomalie_score_ensemble`, `action_rl`, `economie_kwh`. Comparer 2 heures consecutives: scores changent, preuve inference.

Comparaison avec les autres pages dashboard

Q76. Page Prediction vs Simulation: meme LightGBM ?

R: Meme artefact NB1 si Hub charge. Prediction lit historique exporte; Simulation re-genere features synthetiques horaires puis inferre.

Q77. Page Anomalies vs alertes Simulation ?

R: Anomalies = vue statique dataset complet avec filtres admin. Simulation = alertes dynamiques `classify_tick_rows()` sur flux horaire simule + acquittement.

Q78. Page Optimisation vs gain cumule Simulation ?

R: Optimisation = KPI reseau pre-calculés exports NB3. Simulation recalcule gain cumule live sur `sim_data` session avec memes formules `harmonize_nb3_economies`.

Q79. Vue reseau (P1) filtre-t-il les memes stations que Simulation ?

R: Filtres globaux sidebar influencent `default_sim_date` via `merged_active_filters`. Liste stations `sim` = `station_options(role)` independante des filtres gouvernorat.

Q80. Carte Folium page reseau vs mini-map Simulation ?

R: Reseau: toutes stations filtres admin. Sim: `latest_all` uniquement, modes simules, `action_a_faire` format `action_label`.

Tests, qualite et maintenance

Q81. Existence de tests automatises sur Simulation ?

R: tests/test_formatting.py (resolve_row_action), tests/test_nb_metrics.py (economie). Pas de test E2E Streamlit simulation; validation manuelle demo.

Q82. Comment detecter regression apres changement NB3 ?

R: Incrementer SIM_SCHEMA_VERSION -> purge auto sessions. Verifier colonnes inference_pipeline, conso_optimisee_kwh non nulles apres bootstrap.

Q83. Que faire si sim_bootstrap_error persiste ?

R: Stop, verifier stations selectionnees, connexion Hub, logs Streamlit. Message typique: impossible generer premiere heure -> ref vide ou engine fail.

Q84. Pourquoi streamlit-autorefresh est optional import ?

R: Compatibilite environnements sans dep. Si absent, maybe_autorefresh noop: simulation manuelle tick-by-tick via reruns seulement apres Demarrer.

Q85. Impact d'un deploy mid-simulation pour un utilisateur ?

R: Session Streamlit perdue (cold start). sim_data efface. Utilisateur doit relancer scenario. Acquittements SQLite persistent.

Questions finales piege (niveau expert)

Q86. Pourquoi hash() pour seed jitter et pas random() ?

R: Reproductibilite demo et tests: meme entrees -> memes consos. hash() Python salted par version interpreter; acceptable PFE, production utiliserait seed fixe explicite.

Q87. Le modele voit-il la station_id en inference ?

R: Features NB1 incluent contexte station/zone via encodage pipeline joblib. Station_id seule insuffisante; profil agrege apporte techno, zone, historique.

Q88. Peut-on simuler sans aucune station assignee en admin ?

R: Admin voit toutes stations dataset. Si dataset vide -> warning aucune station. Ingenieur sans assignation -> liste vide -> page bloquee.

Q89. Difference entre sim_paused et sim_running=False ?

R: Pause: running True, autorefresh ignore, donnees conservees. running False: fin scenario ou stop; autorefresh desactive, tick fige.

Q90. Le PDF sommaire simulation inclut-il les decisions journal ?

R: generate_simulation_sommaire_pdf inclut alertes et rapport build_simulation_report. Decisions detaillees plutot dans CSV sim_data + onglet Journal UI.

Q91. Comment repondre: 'Pourquoi pas Grafana/Kibana ?' ?

R: PFE oriente metier radio TT avec actions NB3 integrees, pas seulement viz. Streamlit = prototype UX NOC. Grafana possible en couche metrics parallele.

Q92. Validation statistique des 48% plafond ?

R: Heuristique ingenierie basee contraintes QoS/alimentation BTS, pas optimisation mathematique globale. Parametre configurable pour etude sensibilite.

Q93. Que se passe-t-il si conso_predite = 0 ?

R: ecart_pct evite division par zero (retour 0 ou NaN gere). Alertes ecart conditionnees sur $\text{abs}(\text{ecart}) \geq 30$ avec QoS OK.

Q94. Multi-utilisateur Streamlit Cloud: fuite de donnees sim ?

R: Non entre sessions: session_state isole par cookie session. Donnees sim non ecrites en base partagee sauf ack alertes liees au username.

Q95. Derniere phrase si jury bloque sur 'c'est fake' ?

R: Proposer export CSV de la session, ouvrir le fichier source synthetic_bts.py ligne _jitter, recalculer a la main 15% free cooling sur conso affichee.

Cheat sheet - chiffres a memoriser

Parametre	Valeur	Source
Prix kWh	0.40 DT	settings.PRIX_KWH_TN
Plafond eco	48% conso	settings.NB3_MAX_ECO_FRAC
Seuil QoS default	0.6	settings.QOS_SEUIL_DEFAULT
Intervalle auto default	30 s	SIM_AUTO_INTERVAL_DEFAULT_S
Seuil ecart alerte	30% / 50%	simulation_events
Score mode CRITIQUE	>0.6 ou 5 votes	decision_service
Creneau ECO	0h-6h	decision_service eco_heure_*
Free cooling gain	15% conso	optimization_service
Schema sim	v3	SIM_SCHEMA_VERSION
Chunk pipeline batch	360 lignes	synthetic_bts_enrich_period_rows

Phrases de conclusion recommandees

- La Simulation prouve l'orchestration NB1-NB2-NB3, pas le remplacement de l'EMS TT.
- Chaque KPI simulation est tracable jusqu'a une formule et un fichier source.
- Les garde-fous QoS et plafond 48% evitent des recommandations dangereuses.
- Le passage production = connecteurs temps reel + gouvernance MLOps + PostgreSQL.